

Cheat Sheet: Teorema del Binomio (Newton)

por Mario Ibarra

¿Qué dice? (enunciado)

Para $n \in \mathbb{N}$ y a, b cualesquiera:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Los **coeficientes binomiales** son

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

¿Para qué sirve?

- **Expandir** potencias de binomios sin multiplicar término a término.
- **Conteo combinatorio:** $\binom{n}{k}$ cuenta formas de elegir k elementos de n .
- **Probabilidad binomial:** $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
- **Aproximaciones y series:** se usa para desarrollar $(1+x)^\alpha$ con α real.
- **Álgebra y cálculo:** derivadas, límites, identidades algebraicas.

Propiedades clave de $\binom{n}{k}$

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (\text{simetría})$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \quad (\text{Pascal})$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

Expansiones comunes

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Cómo leer el término general

El término de orden k (empezando en $k = 0$):

$$T_k = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Truco: el exponente de a baja de n a 0 y el de b sube de 0 a n .

Ejemplos rápidos

1) Coeficiente de x^3 en $(2+x)^5$:

$$k = 3 \Rightarrow \binom{5}{3} 2^{5-3} = 10 \cdot 4 = 40.$$

2) Término con x^4 en $(x-3)^6$:

$$k = 2 \Rightarrow \binom{6}{2} x^4 (-3)^2 = 15 \cdot 9 x^4 = 135x^4.$$

Triángulo de Pascal (mini)

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & 1 & \\ & & 1 & & 2 & & 1 \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & & & \dots & & & \end{array}$$

Casos especiales útiles

Binomio con $a = 1$: $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

Suma y diferencia: $(a+b)^n + (a-b)^n = 2 \sum_{k \text{ par}} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

$(a+b)^n - (a-b)^n = 2 \sum_{k \text{ impar}} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Versión generalizada (serie binomial)

Para exponente real α (no necesariamente entero) y $|x| < 1$:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k, \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

Útil para aproximaciones y series de potencias.

Aplicación a probabilidad binomial

Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad \mathbb{E}[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

Checklist para ejercicios

1. Identifica a , b y n .
2. Escribe el término general $T_k = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.
3. Fija el exponente deseado y resuelve k .
4. Sustituye en T_k y simplifica.
5. Usa simetrías o atajos (Pascal, $a=1$, $b=\pm x$) si aplica.

Errores típicos (y cómo evitarlos)

- **Olvidar** el coeficiente $\binom{n}{k}$.
- **Signos:** en $(a-b)^n$ hay $(-1)^k$.
- **Confundir** el k que da el exponente de x buscado.
- **Fuera de dominio** en la serie: exigir $|x| < 1$.

Derivadas rápidas

Si $f(x) = (ax+b)^n$ con $n \in \mathbb{N}$:

$$f'(x) = n a (ax+b)^{n-1}, \quad f^{(k)}(x) = n(n-1) \cdots (n-k+1) a^k (ax+b)^{n-k}.$$

En $x = -\frac{b}{a}$, las potencias colapsan y simplifica.

Mini-guía de coeficientes

$$\begin{aligned} (a+b)^4 &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 \\ (a+b)^5 &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5 \end{aligned}$$

Atajos combinatorios

$$\begin{aligned} \binom{n}{1} &= n, & \binom{n}{2} &= \frac{n(n-1)}{2}, & \binom{n}{3} &= \frac{n(n-1)(n-2)}{6}. \\ \binom{2n}{n} &\approx \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \quad (\text{aprox. Stirling}). \end{aligned}$$

Ejercicio relámpago

Coeficiente de x^{10} en $(1 + 2x)^{12}$:

$$k = 10 \Rightarrow \binom{12}{10} 2^{10} = \binom{12}{2} \cdot 1024 = 66 \cdot 1024 = 67584.$$